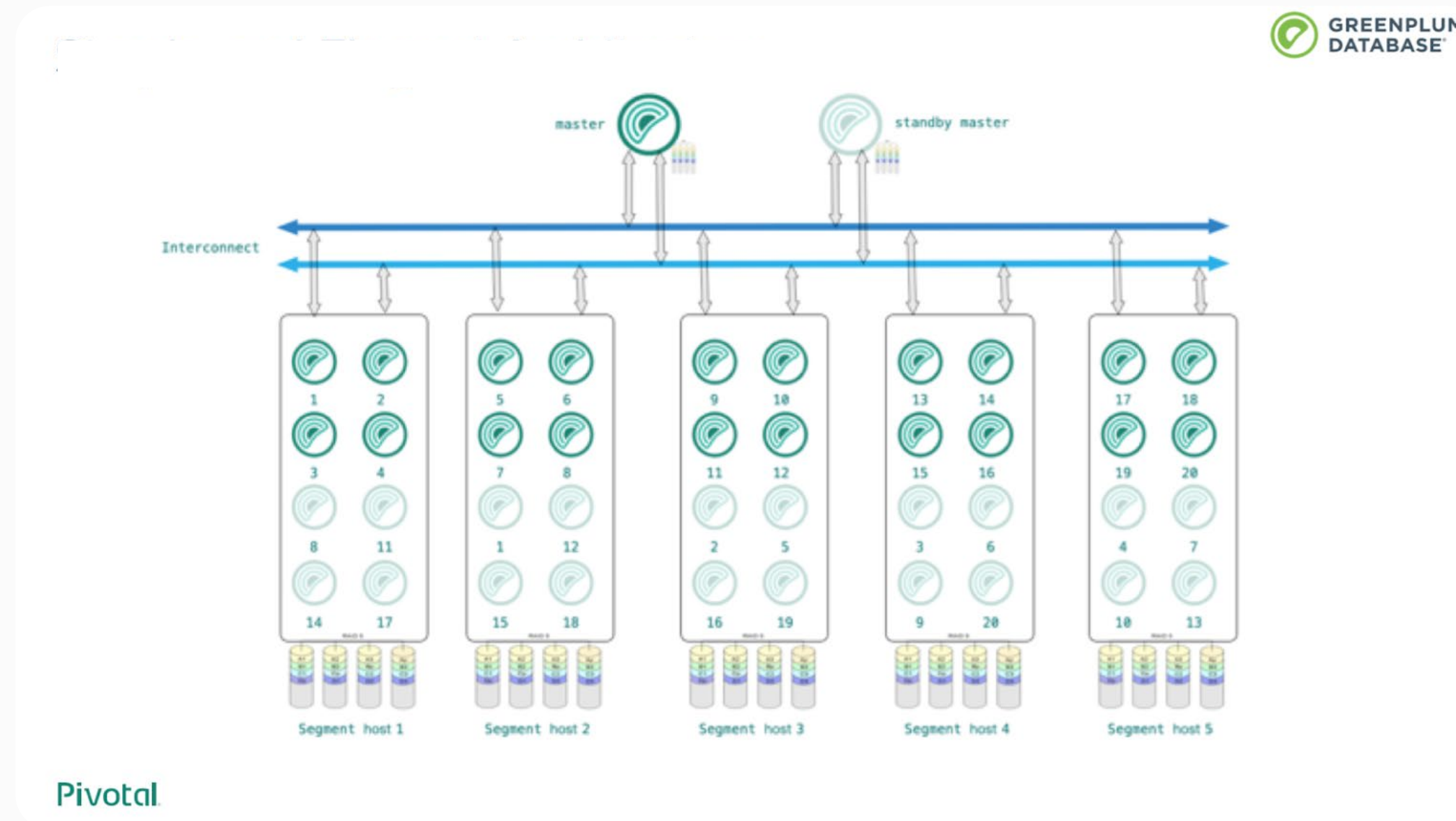


Архитектура Greenplum

Цели

- ➊ Узнать, как устроен Greenplum
- ➋ Научиться подключаться к Greenplum

Архитектура Greenplum



Особенности Архитектуры Greenplum

- Postgres под капотом
- Распределение данных
- Сжатие + колоночный формат
- Внешние таблицы
- Каталог данных

Postgres под капотом



Распределение данных

- **DISTRIBUTED RANDOMLY** — случайное распределение по сегментам Greenplum
- **DISTRIBUTED by <FIELD_NAMES>** — распределение по полям таблицы
- **DISTRIBUTED REPLICATED** — полная копия данных на каждом сегменте Greenplum. Актуально для справочников

Сжатие + колоночный формат

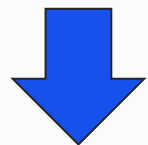
Heap-таблицы

```
DROP TABLE IF EXISTS heap_t;  
CREATE TABLE heap_t (a int, b text);  
INSERT INTO heap_t (a,b)  
SELECT id, (random() + random()) * 1000000 from  
pg_catalog.generate_series(1, 10000000) id;  
  
analyze heap_t;  
select pg_size_pretty(pg_total_relation_size('heap_t'));
```

Сжатие + колоночный формат

Heap-таблицы

```
DROP TABLE IF EXISTS heap_t;  
CREATE TABLE heap_t (a int, b text);  
INSERT INTO heap_t (a,b)  
SELECT id, (random() + random()) * 1000000 from  
pg_catalog.generate_series(1, 10000000) id;  
  
analyze heap_t;  
select pg_size_pretty(pg_total_relation_size('heap_t'));
```

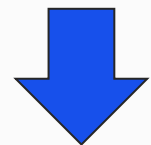


497 MB

Сжатие + колоночный формат

Heap-таблицы

```
DROP TABLE IF EXISTS heap_t;  
CREATE TABLE heap_t (a int, b text);  
INSERT INTO heap_t (a,b)  
SELECT id, (random() + random()) * 1000000 from  
pg_catalog.generate_series(1, 10000000) id;  
  
analyze heap_t;  
select pg_size_pretty(pg_total_relation_size('heap_t'));
```



497 MB

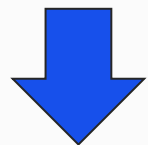
Column-таблицы

```
DROP TABLE IF EXISTS column_t;  
CREATE TABLE column_t (a int, b text)  
WITH (appendoptimized=true, orientation=column, compresstype  
= zstd, compresslevel = 3);  
INSERT INTO column_t (a,b)  
SELECT id, (random() + random()) * 1000000 FROM  
pg_catalog.generate_series(1, 10000000) id;  
  
select pg_size_pretty(pg_total_relation_size(column_t));
```

Сжатие + колоночный формат

Heap-таблицы

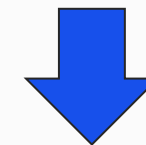
```
DROP TABLE IF EXISTS heap_t;  
CREATE TABLE heap_t (a int, b text);  
INSERT INTO heap_t (a,b)  
SELECT id, (random() + random()) * 1000000 from  
pg_catalog.generate_series(1, 10000000) id;  
  
analyze heap_t;  
select pg_size_pretty(pg_total_relation_size('heap_t'));
```



497 MB

Column-таблицы

```
DROP TABLE IF EXISTS column_t;  
CREATE TABLE column_t (a int, b text)  
WITH (appendoptimized=true, orientation=column, compressstyle  
= zstd, compresslevel = 3);  
INSERT INTO column_t (a,b)  
SELECT id, (random() + random()) * 1000000 FROM  
pg_catalog.generate_series(1, 10000000) id;  
  
select pg_size_pretty(pg_total_relation_size(column_t));
```

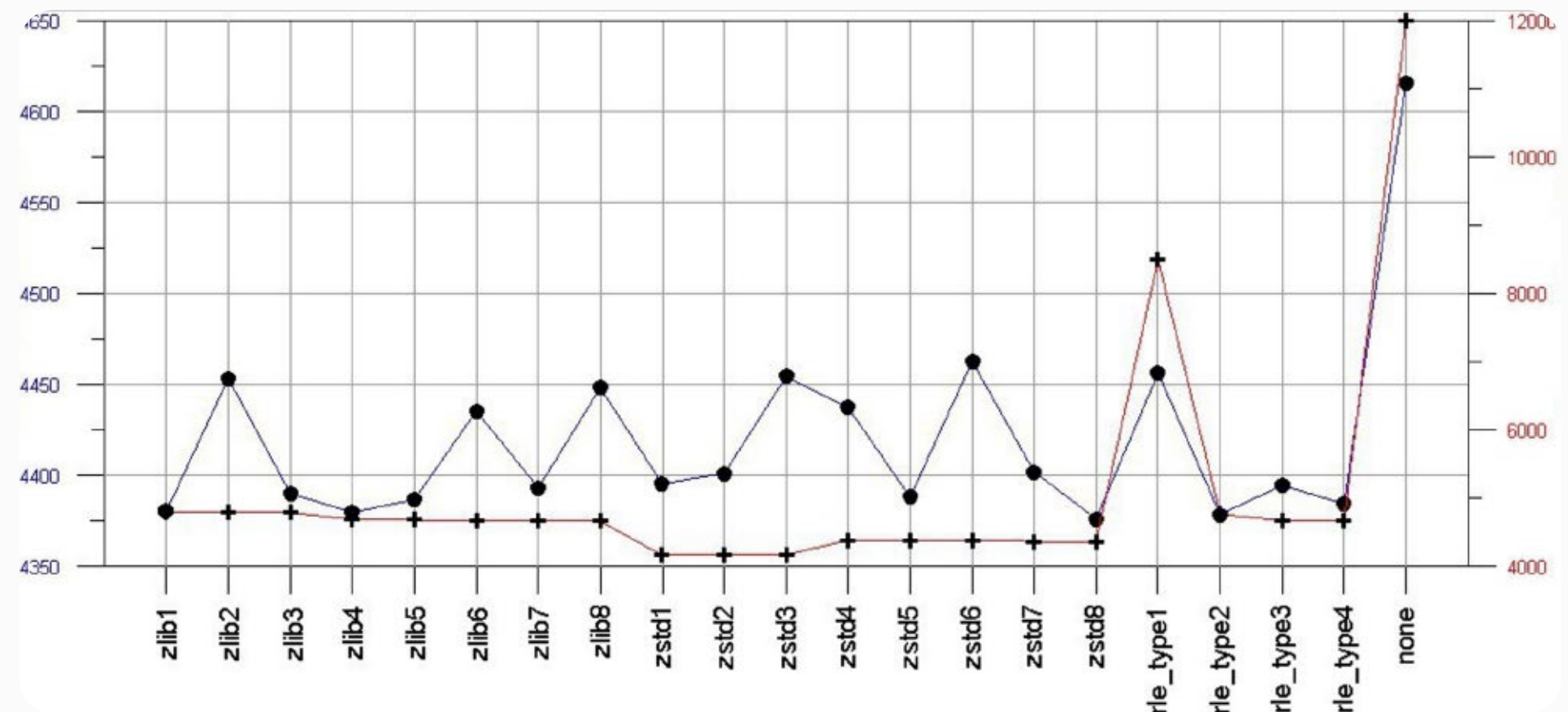


100 MB

x 5

Типы сжатия

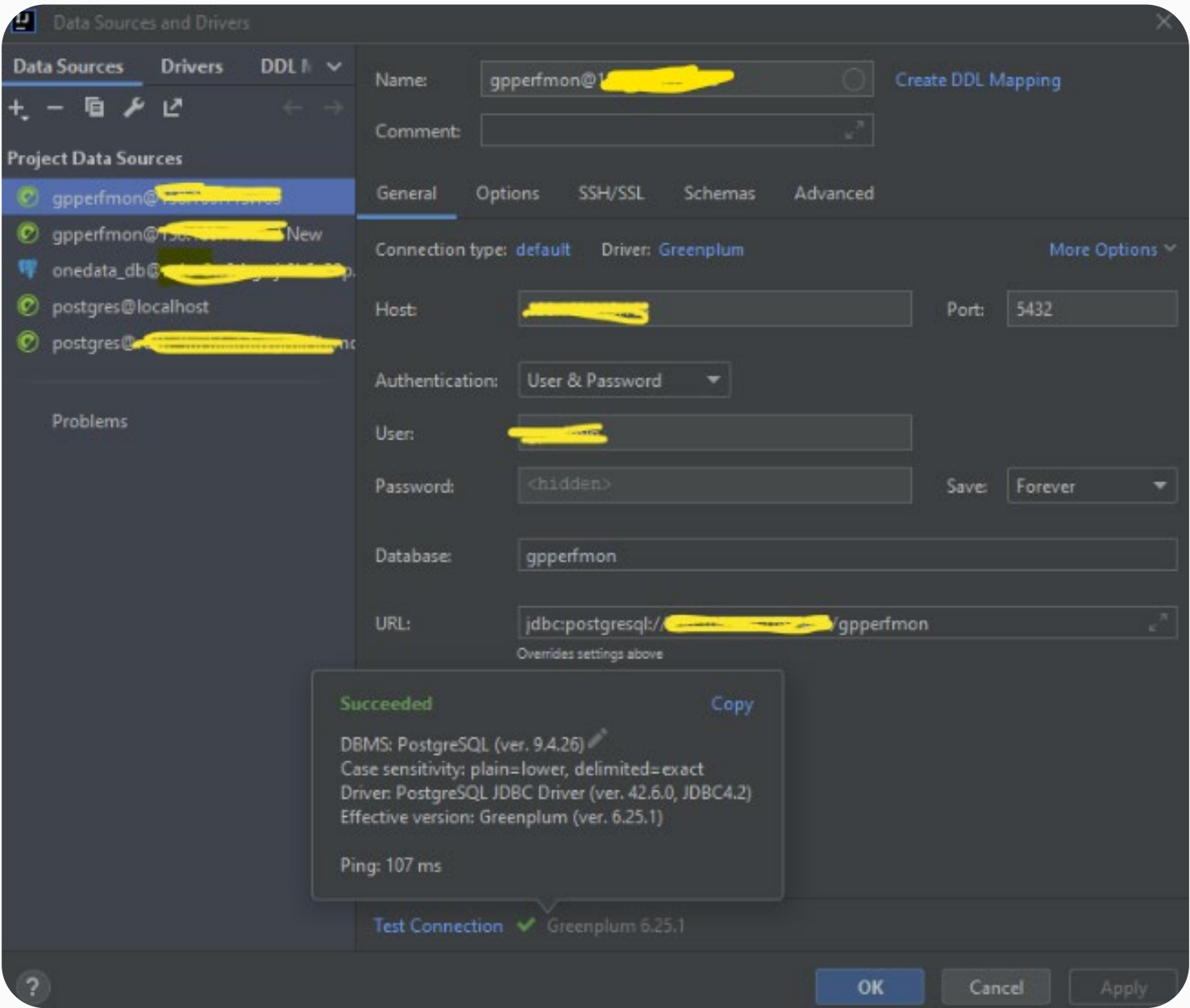
- Zstd
- Zlib
- Quicklz
- RLE_TYPE



Как подключиться к Greenplum

- Развернуть Greenplum локально в докере или облаке
- Скачать клиент, например Data Grip
- Создать подключение

Как подключиться к Greenplum (LIVE)



Итоги

- 1 Узнали, как устроен Greenplum
- 2 Научились подключаться к Greenplum